VISIONMAP: RELATÓRIO DA SPRINT 2 – PRIMEIRA VERSÃO DO PAINEL DE BI

Bruno Godoi de Lima

Maria Eduarda de Souza

Marinho B. Oliveira

Rian Eduardo de Brito Prado

Professor M2 ou Orientador: Bastos

Professor P2: Marcus

Resumo do projeto:

Este relatório parcial descreve, passo a passo, a construção da primeira versão do painel de Business Intelligence (BI) do projeto VisionMap, entregue na segunda sprint, que mapeia o ecossistema industrial e de serviços de São José dos Campos a pedido do CADI e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município. O painel foi desenvolvido no Power BI Desktop a partir da base tratada na Sprint 1, oriunda dos microdados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), interpretados com apoio do dicionário de variáveis (layout) da RAIS. O processo seguiu sete etapas: consulta à fonte e ao dicionário de dados; preparação de uma pasta de trabalho com uma tabela fato e cinco tabelas de dimensão; importação e tipagem no Power Query; modelagem em esquema estrela; criação de sete medidas em DAX; construção de quatro páginas com filtros, gráficos e mapa; e validação dos totais. O painel reúne 47.339 estabelecimentos e 206.717 vínculos ativos, dos quais 15.058 estabelecimentos possuem ao menos um vínculo, com média de 13,73 vínculos por estabelecimento empregador. Os resultados mostram que Serviços concentra 52,5% dos vínculos, que a indústria responde por 19,1% dos empregos com apenas 4,4% dos estabelecimentos, que a fabricação de aeronaves é a atividade com mais vínculos (11.069) e que os 15 bairros mais representativos somam 57,3% do emprego formal. Conclui-se que a entrega atende às histórias de usuário 5 a 8, restando, para a Sprint 3, definir o ano-base que viabilize o filtro por período, tratar as possíveis duplicidades, relacionar a dimensão de natureza jurídica e aprofundar as comparações entre setores.

Palavras-chave: Logística; Business Intelligence; Power BI; RAIS; São José dos Campos.

Abstract:

This partial report describes, step by step, how the first version of the VisionMap Business Intelligence (BI) dashboard was built in the second sprint of a project that maps the industrial and service ecosystem of São José dos Campos, Brazil, for CADI and the municipal Economic Development Office. The dashboard was developed in Power BI Desktop from the dataset cleaned in Sprint 1, based on microdata from the Annual Social Information Report (RAIS) and interpreted with the RAIS variable layout. The process followed seven steps: review of the source and data dictionary; preparation of a workbook with one fact table and five dimension tables; import and typing in Power Query; star schema modeling; creation of seven DAX measures; design of four report pages with slicers, charts and a map; and validation of totals. The dashboard covers 47,339 establishments and 206,717 active jobs, 15,058 establishments with at least one employee and an average of 13.73 jobs per employer. Services account for 52.5% of jobs, manufacturing holds 19.1% of jobs with only 4.4% of establishments, aircraft manufacturing is the activity with the most jobs (11,069) and the top 15 neighborhoods hold 57.3% of formal employment. The delivery meets user stories 5 to 8; Sprint 3 must define the base year for a period filter, handle possible duplicates, relate the legal nature dimension and deepen sector comparisons.

Keywords: Logistics; Business Intelligence; Power BI; RAIS; São José dos Campos.

1. Contextualização do projeto

São José dos Campos reúne empresas dos setores aeroespacial, automotivo, químico e de serviços especializados, mas não dispõe de um mapeamento estruturado de sua estrutura produtiva (FATEC SJC, 2026). O cliente espera uma solução de análise e visualização de dados que permita compreender o perfil produtivo regional, identificar os setores predominantes e apoiar decisões da gestão pública (FATEC SJC, 2026).

O projeto VisionMap foi planejado em três sprints: a primeira prepara os dados, a segunda entrega a primeira versão do painel de BI e a terceira complementa e finaliza a solução (VISIONMAP, 2026b). Na Sprint 1, a equipe filtrou, limpou e classificou os estabelecimentos do município, gerando uma base com 47.339 registros e 206.717 vínculos ativos (VISIONMAP, 2026c). Este relatório parcial documenta a Sprint 2, com foco no passo a passo de criação do painel no Power BI (VISIONMAP, 2026d).

Para a área de logística, a visualização da distribuição setorial e geográfica dos empregos ajuda a reconhecer os polos de produção, armazenagem e serviços do município, informação útil para o planejamento de cadeias de suprimentos, de infraestrutura e de ações de desenvolvimento regional.

2. Objetivos do projeto

O objetivo geral do projeto é organizar e apresentar informações sobre os principais setores industriais e de serviços de São José dos Campos, a partir de bases públicas, para apoiar decisões da gestão pública. Os objetivos da Sprint 2, alinhados às histórias de usuário 5 a 8 (VISIONMAP, 2026b), consistem em:

i) Apresentar, em um painel no Power BI, os setores industriais e de serviços mais representativos em estabelecimentos e vínculos ativos (US 5);

ii) Disponibilizar filtros por porte, setor, atividade, bairro e existência de vínculos para consultas específicas (US 6);

iii) Comparar a quantidade de empresas e empregos por segmento e cadeia produtiva, como aeroespacial, tecnologia, logística e serviços especializados (US 7);

iv) Representar a localização das empresas por setor, a partir do CEP, para reconhecer as áreas de maior concentração econômica (US 8).

3. Fundamentação dos métodos analíticos e das tecnologias utilizadas

Este capítulo apresenta os métodos que orientaram a organização dos dados e o desenho do painel, bem como as tecnologias empregadas na Sprint 2.

3.1. Métodos analíticos utilizados

A base foi organizada segundo a modelagem dimensional, que separa os eventos mensuráveis, registrados em uma tabela fato, dos atributos descritivos usados para filtrar e agrupar, registrados em tabelas de dimensão (KIMBALL; ROSS, 2013). Para Kimball e Ross (2013), o esquema estrela, em que cada dimensão se liga diretamente à tabela fato, torna as consultas mais simples para o usuário e mais eficientes para o sistema. No VisionMap, cada estabelecimento da RAIS é uma linha da tabela fato, e as dimensões descrevem a atividade econômica, o porte, a faixa de tamanho, a localização e a natureza jurídica.

A documentação oficial do Power BI recomenda o mesmo esquema estrela, com relações de um para muitos e filtragem em direção única, por favorecer o desempenho e a correta propagação de filtros entre os visuais (MICROSOFT, 2026). Os cálculos do painel foram feitos com medidas em DAX, linguagem cujos conceitos de contexto de filtro e da função CALCULATE são detalhados por Russo e Ferrari (2019). Essas medidas permitem que os mesmos indicadores respondam a qualquer combinação de filtros aplicada pelo usuário.

Para o desenho das páginas, adotaram-se os princípios de Few (2006): reunir em uma única tela as informações necessárias para o monitoramento, destacar poucos indicadores-chave no topo, preferir gráficos de barras para comparações e evitar elementos decorativos. A Tabela 1 resume as referências que fundamentam os métodos aplicados.

Tabela 1 – Referências dos métodos analíticos utilizados

Autor(es)	Método ou conceito	Aplicação no projeto	Principais contribuições
Kimball e Ross (2013)	Modelagem dimensional e esquema estrela	Tabela fato fEstabelecimentos e cinco dimensões	- Separar fatos e atributos simplifica as consultas. - Dimensões ligadas diretamente ao fato melhoram o desempenho.
Microsoft (2026)	Esquema estrela no Power BI	Relações 1:N com filtro em direção única	- O esquema estrela é o modelo recomendado no Power BI. - Relações simples evitam ambiguidade de filtros.
Russo e Ferrari (2019)	Medidas em DAX e contexto de filtro	Sete medidas de contagem, soma e percentual	- Medidas recalculam conforme os filtros aplicados. - CALCULATE e ALL permitem percentuais sobre o total.
Few (2006)	Projeto de dashboards	Cartões no topo, barras para comparação, filtros padronizados	- O painel deve caber em uma tela e destacar o essencial. - Barras facilitam a comparação de valores.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.2. Tecnologias da Informação

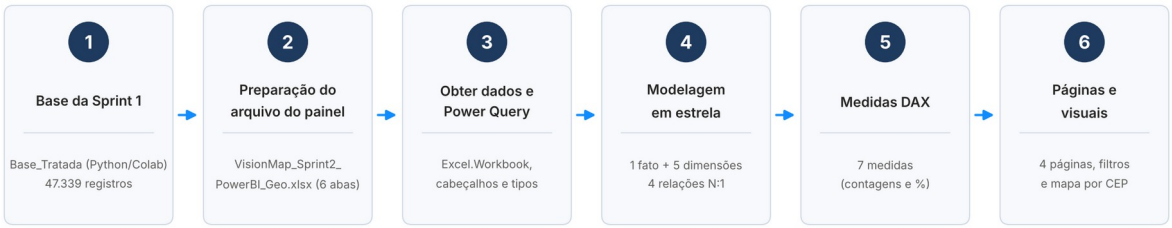
Atendendo ao requisito RN.P.3 do cliente (FATEC SJC, 2026), o painel foi construído no **Power BI Desktop**. O **Power Query**, editor de consultas do Power BI, foi usado para importar as abas da pasta de trabalho, promover cabeçalhos e definir os tipos de dados; a linguagem **DAX** foi usada nas medidas; e o visual **Azure Maps** representou a localização dos estabelecimentos por latitude e longitude. A base de entrada foi preparada no **Excel**, a partir da Base_Tratada gerada em Python no Google Colab na Sprint 1 (VISIONMAP, 2026c).

O dicionário de variáveis da RAIS (BRASIL, [2021]) foi consultado para interpretar os códigos da base, como o código de município, as subclasses CNAE 2.0, a natureza jurídica, o indicador do Simples Nacional e as dez faixas de tamanho do estabelecimento. A principal dificuldade foi a localização: como a RAIS não traz coordenadas, foi necessário associar cada CEP a uma latitude e longitude com base no Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (IBGE, 2024). Também foi preciso definir colunas de ordenação para que porte e faixas de tamanho aparecessem em ordem lógica, e não alfabética, nos gráficos e filtros.

4. Coleta e descrição dos dados utilizados

Esta seção descreve, em sete etapas, como o painel foi construído. A Figura 1 resume o fluxo, da base da Sprint 1 às páginas do relatório no Power BI.

Figura 1 – Fluxo de construção do painel no Power BI



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.1. Etapa 1 – Fonte de dados e dicionário de variáveis

A fonte do painel é a base tratada na Sprint 1, construída a partir dos microdados de estabelecimentos da RAIS (BRASIL, 2026). Para interpretar corretamente os códigos, a equipe utilizou a planilha de layout da RAIS (BRASIL, [2021]), que descreve as variáveis, seus tamanhos e categorias. Desse dicionário vieram, por exemplo, a regra de tratar “-1” e “{ñ class}” como valor ignorado, a lista de municípios (São José dos Campos = 354990), a tabela de subclasses CNAE 2.0 e as dez categorias da variável TAMESTAB, que deram origem à dimensão dTamanho.

4.2. Etapa 2 – Preparação da pasta de trabalho do painel

A Base_Tratada da Sprint 1 foi reorganizada na pasta de trabalho VisionMap_Sprint2_PowerBI_Geo.xlsx, com uma aba para a tabela fato e uma para cada dimensão. Os campos descritivos repetidos foram movidos para as dimensões, e a tabela fato manteve as chaves e as quantidades. A aba dCEP recebeu bairro, logradouro e coordenadas de cada CEP, com indicação da precisão obtida. A Tabela 2 descreve as abas.

Tabela 2 – Abas da pasta de trabalho importada no Power BI

Aba	Tipo	Linhas	Conteúdo principal
fEstabelecimentos	Fato	47.339	Chaves (CNAE, porte, tamanho, CEP), vínculos ativos, CLT e estatutários, indicadores Sim/Não e linha de origem
dCNAE	Dimensão	879	Subclasse, atividade, classe, divisão, seção, setor econômico, subsetor IBGE e cadeia produtiva de SJC
dCEP	Dimensão	3.677	CEP, bairro, logradouro, latitude, longitude, precisão e método de geocodificação
dPorte	Dimensão	5	Porte (Sem vínculos, Micro, Pequena, Média, Grande) e ordem
dTamanho	Dimensão	10	Faixa de vínculos (Zero a 1000 ou mais) e ordem
dNatureza	Dimensão	31	Código, grupo e sigla da natureza jurídica

Fonte: Elaborado pelos autores com dados da RAIS (BRASIL, 2026).

Dos 3.677 CEPs, 3.251 foram localizados de forma exata no CNEFE (IBGE, 2024); 425 receberam coordenada aproximada, calculada pelo centro ponderado de CEPs vizinhos ou da área do CEP; e apenas 1 não foi localizado. Em número de estabelecimentos, 84,7% possuem coordenada exata, percentual acompanhado pela medida PERCENTUAL Coord. exata.

4.3. Etapa 3 – Importação e tratamento no Power Query

No Power BI Desktop, a pasta de trabalho foi conectada pelo caminho Página Inicial > Obter dados > Pasta de Trabalho do Excel. No Navegador, foram selecionadas as seis abas, e o Power Query registrou automaticamente, em cada consulta, as etapas aplicadas: Fonte, Navegação até a aba, Cabeçalhos Promovidos e Tipo Alterado. Os tipos detectados foram conferidos: os códigos (CNAE, CEP, natureza jurídica) foram mantidos como texto, para preservar zeros à esquerda e máscaras, e as quantidades foram definidas como número inteiro. A Figura 2 mostra as consultas, o código M gerado e as etapas aplicadas na tabela fato.

Figura 2 – Consultas e etapas aplicadas no Power Query



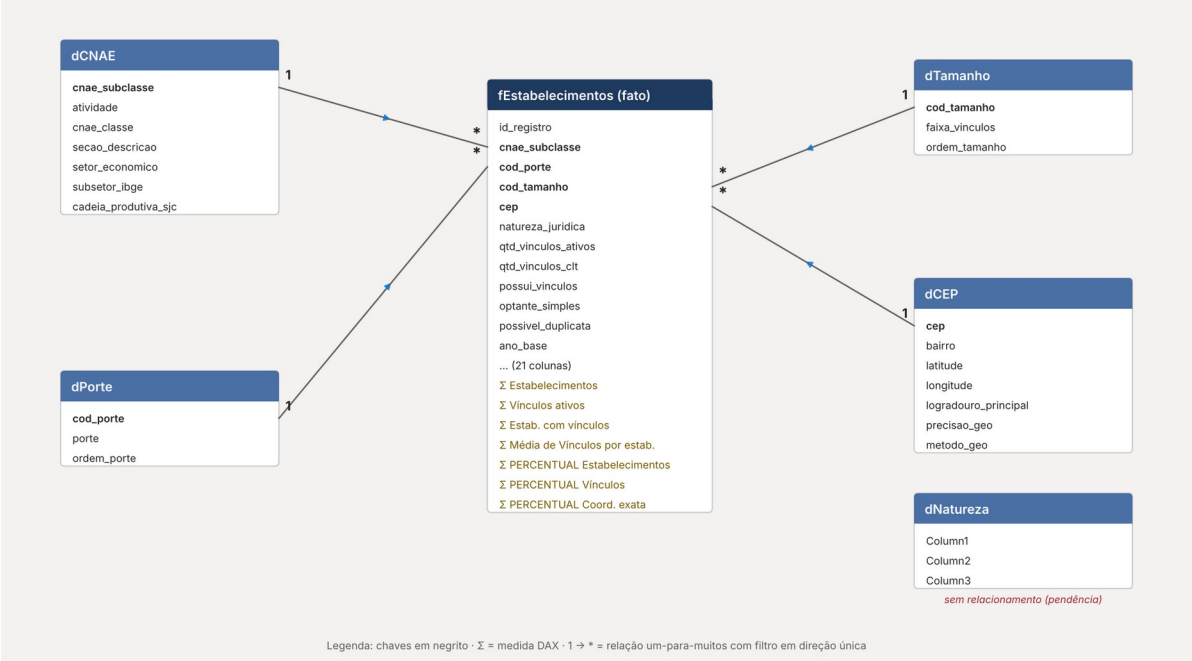
Fonte: Elaborado pelos autores a partir do arquivo do Power BI (VISIONMAP, 2026d).

Na consulta dNatureza, a etapa Cabeçalhos Promovidos não foi aplicada, de modo que as colunas ficaram com os nomes Column1, Column2 e Column3 e a primeira linha contém os títulos. O ajuste será feito na Sprint 3, antes de relacionar essa dimensão.

4.4. Etapa 4 – Modelagem dos dados em esquema estrela

Após clicar em Fechar e Aplicar, as tabelas foram relacionadas na Exibição de Modelo, arrastando cada chave da tabela fato até a chave correspondente da dimensão. Foram criadas quatro relações de muitos para um (N:1), com filtragem em direção única: cnae_subclasse com dCNAE, cod_porte com dPorte, cod_tamanho com dTamanho e cep com dCEP. Nas dimensões dPorte e dTamanho, as colunas porte e faixa_vinculos foram ordenadas pelas colunas ordem_porte e ordem_tamanho, com o recurso Classificar por coluna. A Figura 3 apresenta o modelo resultante.

Figura 3 – Modelo de dados em esquema estrela



Fonte: Elaborado pelos autores a partir do arquivo do Power BI (VISIONMAP, 2026d).

4.5. Etapa 5 – Criação das medidas em DAX

Em vez de usar as colunas diretamente nos visuais, a equipe criou medidas explícitas na tabela fEstabelecimentos, com o comando Nova medida. Assim, os indicadores ficam padronizados e respondem a todos os filtros do painel. O Quadro 1 lista as sete medidas.

Quadro 1 – Medidas DAX criadas no painel

Medida	Expressão DAX	Finalidade
Estabelecimentos	`COUNTROWS(fEstabelecimentos)`	Contar os estabelecimentos
Vínculos ativos	`SUM(fEstabelecimentos[qtd_vinculos_ativos])`	Somar os empregos formais ativos
Estab. com vínculos	`CALCULATE([Estabelecimentos], fEstabelecimentos[possui_vinculos] = "Sim")`	Contar apenas os empregadores
Média de Vínculos por estab.	`DIVIDE([Vínculos ativos], [Estab. com vínculos])`	Tamanho médio dos empregadores
PERCENTUAL Estabelecimentos	`DIVIDE([Estabelecimentos], CALCULATE([Estabelecimentos], ALL(dCNAE)))`	Participação no total de estabelecimentos
PERCENTUAL Vínculos	`DIVIDE([Vínculos ativos], CALCULATE([Vínculos ativos], ALL(dCNAE)))`	Participação no total de vínculos
PERCENTUAL Coord. exata	`DIVIDE(CALCULATE([Estabelecimentos], dCEP[precisao_geo] = "Exata (CEP)"), [Estabelecimentos])`	Qualidade da localização no mapa

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do arquivo do Power BI (VISIONMAP, 2026d).

A função DIVIDE foi usada em todas as divisões porque retorna vazio, em vez de erro, quando o denominador é zero. Nos percentuais, a função ALL(dCNAE) remove o filtro de

atividade e setor do denominador, de forma que o resultado represente a participação no total do município (RUSSO; FERRARI, 2019).

4.6. Etapa 6 – Construção das páginas e dos filtros

O relatório foi montado em quatro páginas de 1920 × 1080 pixels, com o mesmo cabeçalho e a mesma faixa de segmentações de dados (filtros) no topo, para que o usuário encontre os controles sempre no mesmo lugar (FEW, 2006). Os filtros disponíveis são porte da empresa, atividade CNAE (com hierarquia de setor), existência de vínculos e bairro. A Tabela 3 relaciona as páginas, os visuais e as histórias de usuário atendidas.

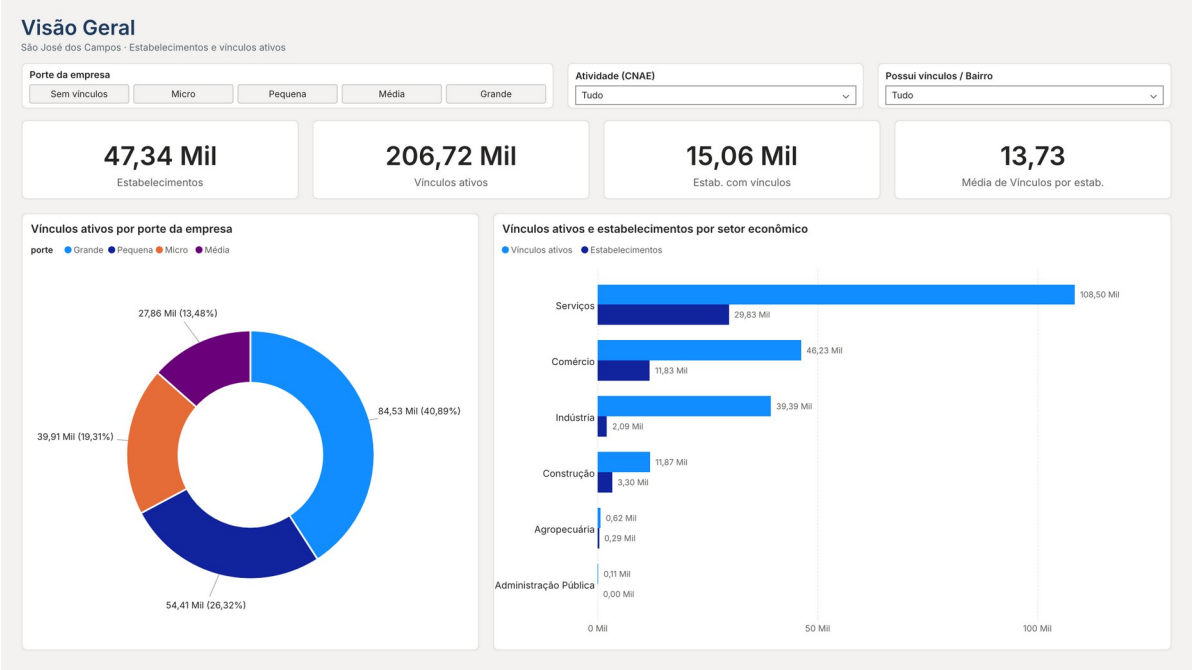
Tabela 3 – Páginas do painel e histórias de usuário atendidas

Página	Visuais	User stories
Visão Geral	4 cartões (Estabelecimentos, Vínculos ativos, Estab. com vínculos, Média); rosca de vínculos por porte; barras de vínculos e estabelecimentos por setor	US 5 e US 6
Setores e Atividades	Mapa de árvore por cadeia produtiva e atividade; barras com as 10 maiores atividades (filtro Top N); matriz por setor, atividade e seção CNAE	US 5, US 6 e US 7
Mapa da Economia	Azure Maps com bolhas por setor, dimensionadas pelos vínculos; colunas empilhadas dos 15 bairros com mais vínculos (filtro Top N)	US 6 e US 8
Emprego e Porte	Colunas empilhadas de estabelecimentos por faixa de vínculos e setor econômico	US 5 e US 6

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A página Visão Geral (Figura 4) apresenta os indicadores-chave em cartões, a distribuição dos vínculos por porte em um gráfico de rosca e a comparação entre vínculos e estabelecimentos por setor em barras agrupadas. Para montá-la, foram inseridos os visuais Cartão, Rosca e Gráfico de barras clusterizado, arrastando as medidas para o campo Valores e as colunas das dimensões para Eixo ou Legenda.

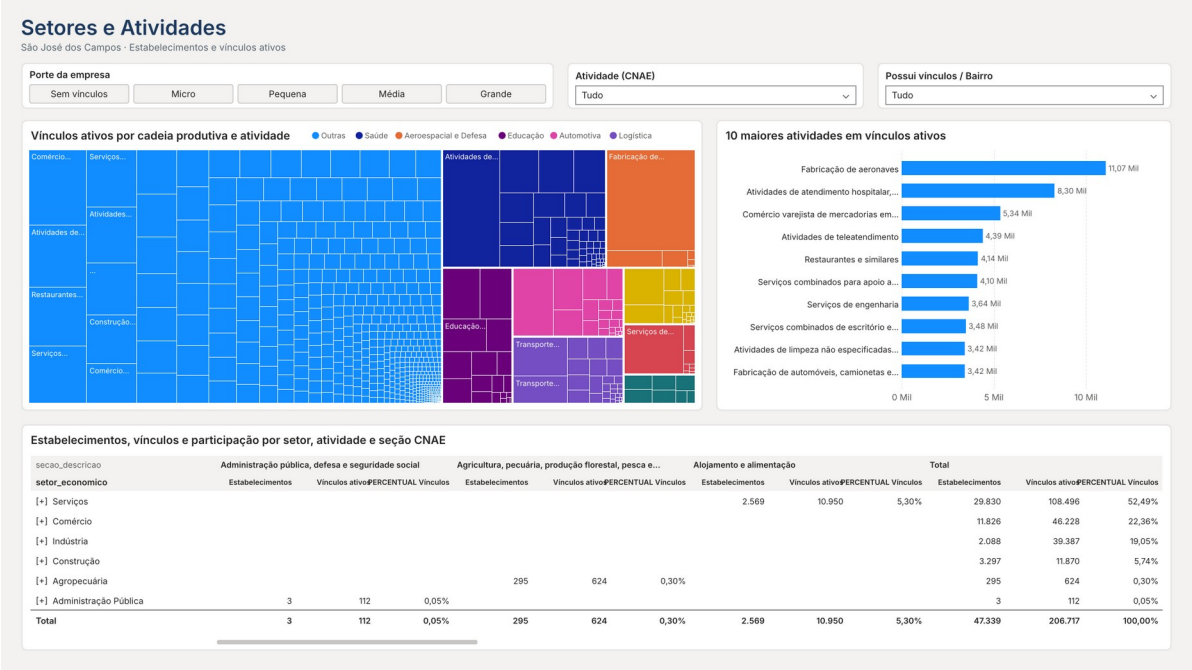
Figura 4 – Página Visão Geral do painel



Fonte: Elaborado pelos autores a partir do painel no Power BI (VISIONMAP, 2026d), com dados da RAIS (BRASIL, 2026).

A página Setores e Atividades (Figura 5) usa um mapa de árvore com a cadeia produtiva no campo Grupo e a atividade em Detalhes, um gráfico de barras com filtro Top N para exibir as 10 atividades com mais vínculos e uma matriz que cruza setor e atividade nas linhas com a seção CNAE nas colunas, exibindo estabelecimentos, vínculos e participação percentual.

Figura 5 – Página Setores e Atividades do painel

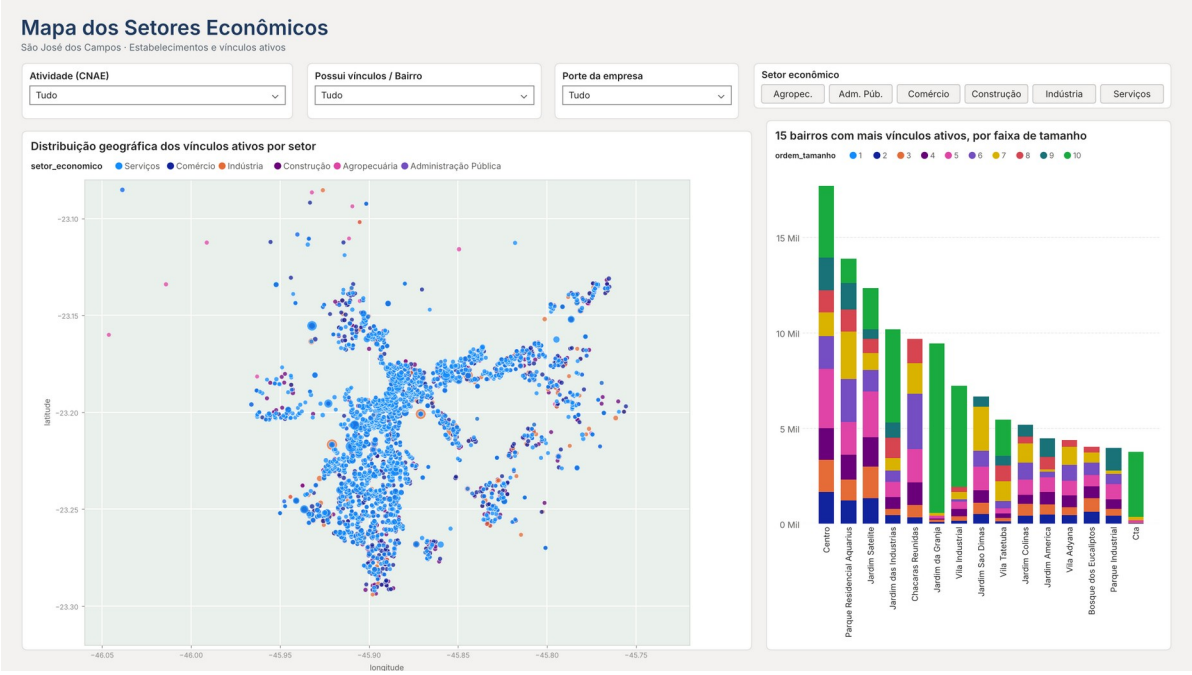


secao_descricao	Administração pública, defesa e seguridade social			Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e...			Alojamento e alimentação			Total		
setor_economico	Estabelecimentos	Vínculos ativos	PERCENTUAL Vínculos	Estabelecimentos	Vínculos ativos	PERCENTUAL Vínculos	Estabelecimentos	Vínculos ativos	PERCENTUAL Vínculos	Estabelecimentos	Vínculos ativos	PERCENTUAL Vínculos
[+] Serviços							2.569	10.950	5,30%	29.830	108.496	52,49%
[+] Comércio										11.826	46.228	22,36%
[+] Indústria										2.088	39.387	19,05%
[+] Construção										3.297	11.870	5,74%
[+] Agropecuária				295	624	0,30%				295	624	0,30%
[+] Administração Pública	3	112	0,05%							3	112	0,05%
Total	**3**	**112**	**0,05%**	**295**	**624**	**0,30%**	**2.569**	**10.950**	**5,30%**	**47.339**	**206.717**	**100,00%**

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do painel no Power BI (VISIONMAP, 2026d), com dados da RAIS (BRASIL, 2026).

A página Mapa da Economia (Figura 6) atende à US 8. No visual Azure Maps, a latitude e a longitude de dCEP foram colocadas nos campos correspondentes, o setor econômico na Legenda e a medida Vínculos ativos em Tamanho, com o bairro como dica de ferramenta. Ao lado, um gráfico de colunas empilhadas mostra os 15 bairros com mais vínculos, segmentados pela faixa de tamanho do estabelecimento.

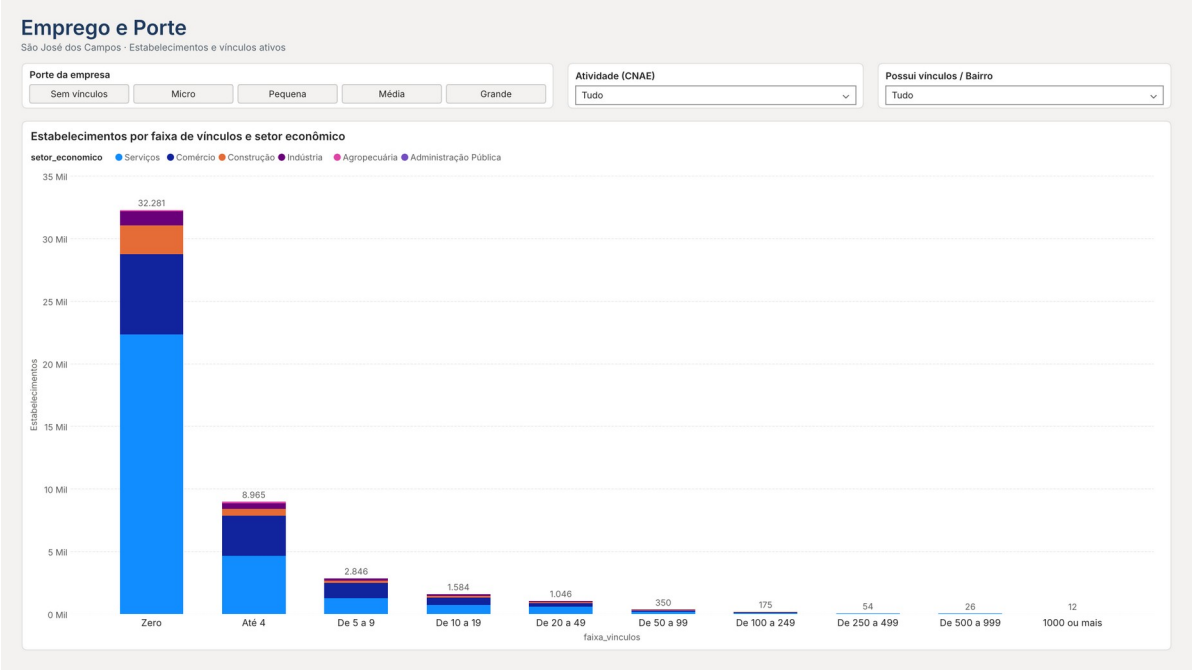
Figura 6 – Página Mapa da Economia do painel



Fonte: Elaborado pelos autores a partir do painel no Power BI (VISIONMAP, 2026d), com dados da RAIS (BRASIL, 2026).

Por fim, a página Emprego e Porte (Figura 7) apresenta o número de estabelecimentos por faixa de vínculos, com a ordem lógica das faixas garantida pela coluna ordem_tamanho, e a composição de cada faixa por setor econômico.

Figura 7 – Página Emprego e Porte do painel



Fonte: Elaborado pelos autores a partir do painel no Power BI (VISIONMAP, 2026d), com dados da RAIS (BRASIL, 2026).

4.7. Etapa 7 – Validação do painel

Para validar o painel, os totais exibidos nos cartões, sem filtros, foram comparados com os números registrados na Sprint 1: 47.339 estabelecimentos e 206.717 vínculos ativos, valores idênticos aos da base tratada (VISIONMAP, 2026c). Também se conferiu que a soma dos setores na matriz corresponde a 100% dos vínculos e que todos os estabelecimentos encontraram correspondência na dimensão de atividade. Na localização, apenas 2 estabelecimentos estão sem CEP (os mesmos 2 CEPs inválidos convertidos para vazio na Sprint 1) e 3 estão no único CEP não localizado, de modo que praticamente toda a base pode ser representada no mapa.

5. Resultados esperados

A primeira versão do painel permite uma leitura direta do perfil econômico do município, sintetizada na Tabela 4.

Tabela 4 – Principais indicadores apresentados no painel

Indicador	Resultado	Página
Estabelecimentos / vínculos ativos	47.339 / 206.717	Visão Geral
Estabelecimentos com vínculos	15.058 (31,8%), média de 13,73 vínculos	Visão Geral
Vínculos em empresas de grande porte	84.534 (40,9%) em 221 estabelecimentos	Visão Geral
Setor com mais vínculos	Serviços: 108.496 (52,5%)	Visão Geral
Participação da indústria	4,4% dos estabelecimentos e 19,1% dos vínculos	Visão Geral
Atividade com mais vínculos	Fabricação de aeronaves: 11.069	Setores e Atividades
Cadeia Aeroespacial e Defesa	12.978 vínculos (6,3%) em 133 estabelecimentos	Setores e Atividades
Cadeia de Logística	9.060 vínculos (4,4%) em 1.386 estabelecimentos	Setores e Atividades
15 bairros com mais vínculos	118.386 vínculos (57,3%); Centro lidera com 17.689	Mapa da Economia
Estabelecimentos sem vínculos	32.281 (68,2%) na faixa Zero	Emprego e Porte

Fonte: Elaborado pelos autores com dados da RAIS (BRASIL, 2026).

Os resultados mostram uma economia com grande número de pequenos negócios de serviços e comércio, mas com o emprego concentrado em poucos estabelecimentos de grande porte. A cadeia aeroespacial e de defesa, com média de cerca de 98 vínculos por estabelecimento, confirma a relevância desse polo para o município, enquanto a cadeia logística se distribui em muitos estabelecimentos menores. No mapa, os vínculos se concentram no Centro e nos eixos industriais, como Jardim da Granja, Chácaras Reunidas e Jardim das Indústrias.

Com essa entrega, as histórias de usuário 5 a 8 foram atendidas em sua primeira versão. Para a Sprint 3, ficam as seguintes pendências e melhorias:

i) Confirmar o ano-base da RAIS, que permanece “Não informado”, para viabilizar o filtro por período previsto na US 6;

ii) Definir a regra para as 4.977 possíveis duplicidades sinalizadas na Sprint 1;

iii) Promover os cabeçalhos da dimensão dNatureza e relacioná-la à tabela fato, habilitando a análise por natureza jurídica;

iv) Exibir a legenda do gráfico de bairros pela faixa de vínculos, em vez do número de ordem, e incluir comparações entre setores, tecnologia e inovação (US 9 a 14), além de testes com o cliente e documentação final.

Em linha com as competências do semestre (FATEC SJC, 2026), o painel contribui para a compreensão das cadeias de suprimentos regionais e da distribuição espacial das atividades produtivas, oferecendo à Secretaria uma ferramenta de consulta para o planejamento de ações de desenvolvimento econômico.

Referências

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **RAIS vínculos: layout 2020**. Brasília, DF: MTE, [2021]. 1 planilha eletrônica (arquivo RAIS_vinculos_layout2020.xls). Disponível em: https://pdet.mte.gov.br/microdados-rais-e-caged. Acesso em: 28 out. 2026.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **Microdados RAIS e CAGED**: RAIS estabelecimentos. Brasília, DF: MTE, 2026. Disponível em: https://pdet.mte.gov.br/microdados-rais-e-caged. Acesso em: 27 set. 2026.

FATEC SJC – FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. **Requisitos de cliente**: Aprendizagem por Projetos Integrados 2026-1 – 1° semestre de Logística. São José dos Campos: Fatec SJC, 2026. Documento interno.

FEW, S. **Information dashboard design**: the effective visual communication of data. Sebastopol: O'Reilly, 2006.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE)**: Censo Demográfico 2022. Rio de Janeiro: IBGE, 2024. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/38734-cadastro-nacional-de-enderecos-para-fins-estatisticos.html. Acesso em: 28 out. 2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **API de serviço de dados**: CNAE – subclasses. Rio de Janeiro: IBGE, 2026a. Disponível em: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v2/cnae/subclasses. Acesso em: 27 set. 2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Comissão Nacional de Classificação. **Busca online CNAE**. Rio de Janeiro: IBGE, 2026b. Disponível em: https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html. Acesso em: 27 set. 2026.

KIMBALL, R.; ROSS, M. **The data warehouse toolkit**: the definitive guide to dimensional modeling. 3. ed. Indianapolis: Wiley, 2013.

MICROSOFT. **Entender o esquema em estrela e a importância para o Power BI**. Redmond: Microsoft, 2026. Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/guidance/star-schema. Acesso em: 28 out. 2026.

RUSSO, M.; FERRARI, A. **The definitive guide to DAX**: business intelligence for Microsoft Power BI, SQL Server Analysis Services, and Excel. 2. ed. Redmond: Microsoft Press, 2019.

VISIONMAP. **VisionMap**: mapeamento do ecossistema industrial e de serviços da região de São José dos Campos – apresentação da Sprint 1. São José dos Campos: Fatec SJC, 2026a. Documento interno.

VISIONMAP. **User stories**: mapeamento do ecossistema econômico de São José dos Campos. São José dos Campos: Fatec SJC, 2026b. Documento interno.

VISIONMAP. **VisionMap**: relatório da Sprint 1 – construção da base de dados. São José dos Campos: Fatec SJC, 2026c. Documento interno.

VISIONMAP. **Sprint 2 atualizada – VisionMap**: painel de BI do ecossistema econômico de São José dos Campos. São José dos Campos: Fatec SJC, 2026d. 1 arquivo Power BI (.pbix). Documento interno.